

Новиков Алексей, М3253, лабораторная работа №2

$$f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x \in [0, 1) \\ 1, & x \in [1, 3] \end{cases}$$

Часть 1. Аналитическая часть.

1.

Т.к. ф-я задана на промежутке $[0, 3] \ni x \Rightarrow$

$$0 \leq x \leq 3 \quad | \cdot \frac{2}{3}\pi$$

$$0 \leq \frac{2\pi}{3}x \leq 2\pi$$

$$3t = \frac{2\pi x}{3} \in [0, 2\pi]$$

$$\Rightarrow f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{2\pi k x}{3} + b_k \sin \frac{2\pi k x}{3}$$

$$a_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{2\pi k x}{3}, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$b_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{2\pi k x}{3}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Построим график суммы ряда:

Т.к. ор-я не пр. на $x \in [0, 1) \cup [1, 3]$ ^{Т. Дирихле} $\Rightarrow$ сумма ряда $\sim f(x)$

В точке $x_0=1$ $f(x)$ имеет разрыв, определим. гл. Гельберга в x_0 :

1. $f(x_0 \pm 0)$ сущ.: $f(x+0)=1$, $f(x-0)=2$

2. $|f(1+u) - f(x_0+0)| \stackrel{?}{\leq} C \cdot u^\alpha$ $|f(x_0-u) - f(x_0-0)| \stackrel{?}{\leq} C \cdot u^\alpha$

$|f(1+u) - 1| \stackrel{?}{\leq} C \cdot u^\alpha$ $|f(1-u) - 2| \stackrel{?}{\leq} C \cdot u^\alpha$

$$\exists \delta = 1, \alpha = 1, C = 10:$$

$$|1 - 1| \leq 10 \cdot u$$

↗ выполн. для $\forall u \in (0, 1)$

$$|3(1-u) - 1 - 2| \stackrel{?}{\leq} 10 \cdot u$$

$$|3 - 3u - 3| \stackrel{?}{\leq} 10 \cdot u$$

$$3u \leq 10u$$

$$\text{верно для } \forall u \in (0, 1)$$

$\Rightarrow$ ун. Гёльдера выполнено, тогда по Г. Дирихле:

$$f \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{2} (f(1+0) + f(1-0)) = \frac{1}{2} (1+2) = \frac{3}{2}$$

На всем осязательном $\mathbb{R}$ продолжим ф-цию период. $\Rightarrow$

$\exists \tilde{f}$ - период. продолж. f с периодом 3

В точках $x_1 = 0, x_2 = 3$ $\tilde{f}$ - разрывн., по Г.Д. ф-ция из которых состоит график не ме (и мн. и некн.), то ун. Гёльдера будет выполн и в x_1 и в x_2 $\Rightarrow$

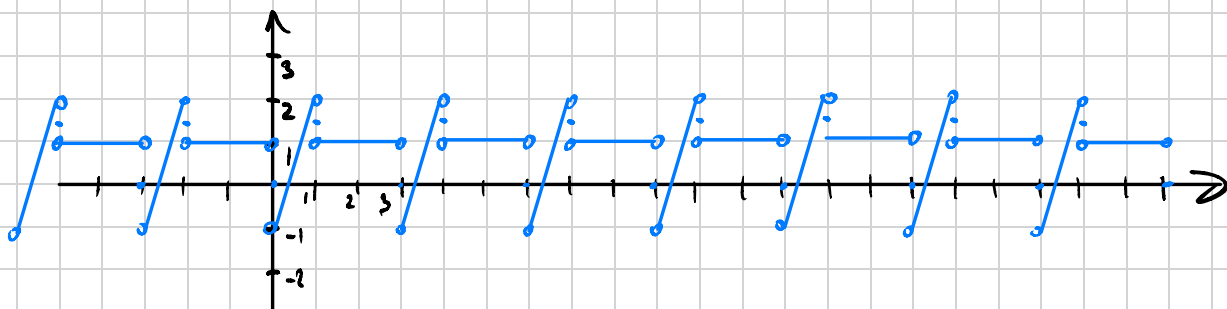
$$\tilde{f} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2} (\tilde{f}(0+0) + \tilde{f}(0-0)) = \frac{1}{2} (1-1) = 0$$

$$\tilde{f} \underset{x \rightarrow 3}{\sim} \frac{1}{2} (\tilde{f}(3+0) + \tilde{f}(3-0)) = \frac{1}{2} (1-1) = 0$$

$\exists S(x)$ - сумма ряда Фурье ф-ции $\tilde{f}$:

$$S(x) = \begin{cases} \tilde{f}(x), & x \in (\mathbb{R} \setminus \{3m\}_{m \in \mathbb{Z}}) \setminus \{3n+1\}_{n \in \mathbb{Z}} \\ 0, & x = 3m \\ \frac{3}{2}, & x = 3n+1 \end{cases}$$

Выражение $S(x)$:



Решение коэффициентов Фурье:

$$1) a_0 = \frac{2}{3} \left(\int_0^1 (3x-1) dx + \int_1^3 1 dx \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \int_0^1 (3x-1) d(3x-1) + 2 \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{3 \cdot 1 - 1}{2} - \frac{3 \cdot 0 - 1}{2} \right) + 2 \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} = \underline{\underline{\frac{5}{3}}}$$

$$2) a_k = \frac{2}{3} \left(\underbrace{\int_0^1 (3x-1) \cos \frac{2\pi k x}{3} dx}_I + \underbrace{\int_1^3 \cos \frac{2\pi k x}{3} dx}_II \right)$$

$$I: \int_0^1 (3x-1) \cos \frac{2\pi k x}{3} dx = \left\{ \begin{array}{l} u=3x-1; \quad du=3dx \\ dv=\cos \frac{2\pi k x}{3}; \quad v=\frac{3}{2\pi k} \cdot \sin \frac{2\pi k x}{3} \end{array} \right\} =$$

$$= (3x-1) \frac{3}{2\pi k} \sin \frac{2\pi k x}{3} \Big|_0^1 - \frac{9}{2\pi k} \int_0^1 \sin \frac{2\pi k x}{3} dx =$$

$$= \frac{3}{\pi k} \cdot \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right)$$

$$II: \int_1^3 \cos \frac{2\pi k x}{3} dx = \frac{3}{2\pi k} \cdot \sin \frac{2\pi k x}{3} \Big|_1^3 = \frac{3}{2\pi k} \left(\sin(2\pi k) - \sin\left(\frac{2\pi k}{3}\right) \right) =$$

$$= -\frac{3}{2\pi k} \cdot \sin\left(\frac{2\pi k}{3}\right)$$

$$a_k = \frac{2}{3} \left(\frac{3}{\pi k} \cdot \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right) - \frac{3}{2\pi k} \sin \frac{2\pi k}{3} \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2\pi k} \cdot \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right) \right) = \underline{\underline{\frac{1}{\pi k} \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{9}{2\pi^2 k^2} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right)}}$$

$$3) b_k = \frac{2}{3} \left(\underbrace{\int_0^1 (3x-1) \sin \frac{2\pi k x}{3} dx}_I + \underbrace{\int_1^3 \sin \frac{2\pi k x}{3} dx}_II \right) =$$

$$I: \int_0^1 (3x-1) \sin \frac{2\pi k x}{3} dx = \left. \begin{array}{l} u = 3x-1; du = 3 dx \\ dv = \sin \frac{2\pi k x}{3}; v = -\frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2\pi k x}{3} \end{array} \right\} =$$

$$= -\frac{3}{2\pi k} (3x-1) \cos \frac{2\pi k x}{3} \Big|_0^1 + \frac{9}{2\pi k} \int_0^1 \cos \frac{2\pi k x}{3} dx =$$

$$= -\frac{3}{\pi k} \cos \frac{2\pi k}{3} - \frac{3}{2\pi k} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \cdot \sin \frac{2\pi k}{3}$$

$$II: \int_1^3 \sin \frac{2\pi k x}{3} dx = \frac{3}{2\pi k} \cdot (-\cos 2\pi k + \cos \frac{2\pi k}{3}) = \frac{3}{2\pi k} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right)$$

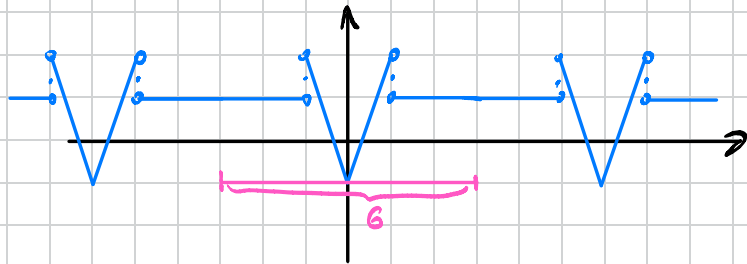
$$b_k = \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{\pi k} \cos \frac{2\pi k}{3} - \frac{3}{2\pi k} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \cdot \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{3}{2\pi k} \cdot \cos \frac{2\pi k}{3} - \frac{3}{2\pi k} \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{2\pi k} + \frac{27}{4\pi^2 k^2} \sin \frac{2\pi k}{3} - \frac{3}{2\pi k} \cos \frac{2\pi k}{3} \right) =$$

$$= \underline{\underline{\frac{9}{2\pi^2 k^2} \sin \frac{2\pi k}{3} - \frac{2}{\pi k} - \frac{1}{\pi k} \cos \frac{2\pi k}{3}}}$$

2. Продолжим ф-ю четным и период-образом, тогда сумма

период. Функция
$$S_{\text{пер}}(x) = \begin{cases} \tilde{f}(x), & x \in [0, +\infty) \setminus \{1+2n\} \\ \tilde{f}(-x), & x \in (-\infty, 0) \setminus \{1+2n\} \\ \frac{3}{2}, & x = 1+2n, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \end{cases}$$



период = 6

Построим пер. Функцию для этого продолжение, известно:

$$\tilde{f}_{\text{пер}} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi n x}{T} \quad \text{период} = 6$$

$$\tilde{f}_{\text{пер}} = \begin{cases} \tilde{f}(x), & x \in [3n, 3n+3) \\ \tilde{f}(-x), & x \in [-3n-3, 3n) \end{cases}$$

$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$\Rightarrow \tilde{f}_{\text{пер}} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n x}{3}$$

Коэф. Функции:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_{\text{пер}}(x) dx \stackrel{\text{период}}{=} \frac{2}{6} \cdot 2 \int_0^3 f(x) dx \stackrel{\text{пункт}}{=} \underline{\underline{\frac{5}{3}}}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_{\text{пер}}(x) \cos \frac{2\pi n x}{T} dx = \frac{2}{6} \cdot 2 \int_0^3 f(x) \cos \frac{\pi n x}{3} dx = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{\pi n x}{3} dx$$

В первом пункте построим интеграл:

$$\frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{2\pi n x}{3} dx = \frac{1}{\pi n} \sin \frac{2\pi n}{3} + \frac{5}{2\pi^2 n^2} \left(\cos \frac{2\pi n}{3} - 1 \right) \oplus$$

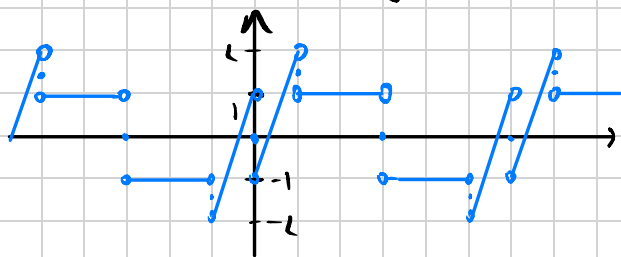
$$\ominus \frac{2}{2\pi k} \sin \frac{2\pi k}{3} + \frac{9-2}{12\pi^2 k^2} \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - 1 \right)$$

$$\text{Пусть } 2k = n!$$

$$\frac{2}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{3} + \frac{18}{\pi^2 n^2} \left(\cos \frac{\pi n}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{\pi n x}{3} dx = a_n$$

3. Продолжить период, пер. образом, тогда сумма ряда

$$\text{Функция: } S_{\text{нш}} = \begin{cases} \tilde{f}(x) & , x \in [0, +\infty) \setminus \{3n, 1+6n, 5+6n\} \\ -\tilde{f}(x) & , x \in (-\infty, 0) \setminus \{3n, 1+6n, 5+6n\} \\ 0 & , x = 3n \\ -\frac{3}{2} & , x = 5+6n \\ \frac{3}{2} & , x = 1+6n \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$



но в. Дирхле:

при $x = 3n$ берем-ся. Тогда $\Rightarrow$

$$\frac{1}{2} (f(3n+0) + f(3n-0)) =$$

$$= \frac{1}{2} (1 - 3) = 0$$

$$x = 1+6n:$$

$$\frac{1}{2} (f(1+6n+0) + f(1+6n-0)) = \frac{3}{2}$$

$$x = 5+6n:$$

$$\frac{1}{2} (f(5+6n+0) + f(5+6n-0)) = -\frac{3}{2}$$

Построим на Фурье для этого продолжение, известно:

$$\tilde{f}_{\text{пер}} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{2\pi n x}{T} \quad \text{период} = 6$$

$$\tilde{f}_{\text{пер}} = \begin{cases} \tilde{f}(x), & x \in [3n, 3n+3] \\ -\tilde{f}(x), & x \in [-3n-3, 3n] \end{cases}$$

$n \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \tilde{f}_{\text{пер}} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi n x}{3}$$

Коэф. Фурье:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_{\text{пер}}(x) dx \stackrel{\text{период}}{=} \frac{2}{6} \cdot 2 \int_0^3 f(x) dx \stackrel{\text{вычисл}}{=} \frac{5}{3}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_{\text{пер}}(x) \sin \frac{2\pi n x}{T} dx = \frac{2}{6} \cdot 2 \int_0^3 f(x) \sin \frac{\pi n x}{3} dx = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{\pi n x}{3} dx$$

В первом пункте уже построили интеграл:

$$\frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{2\pi k x}{3} dx = \frac{9}{2\pi^2 k^2} \sin \frac{2\pi k}{3} - \frac{2}{\pi k} - \frac{1}{\pi k} \cos \frac{2\pi k}{3} =$$

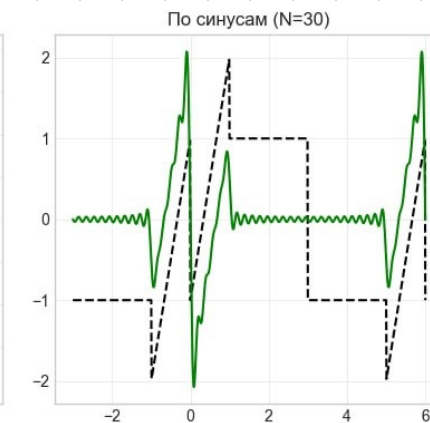
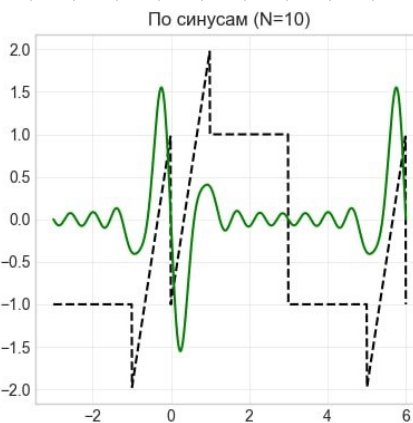
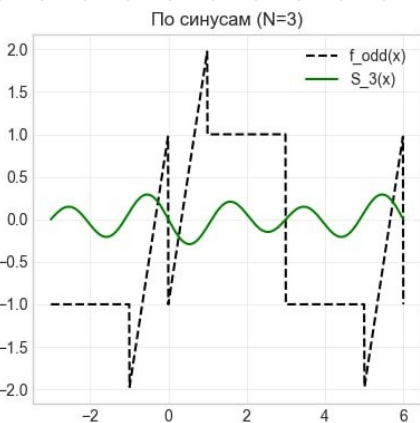
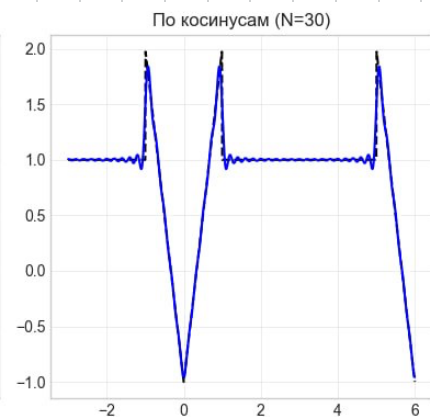
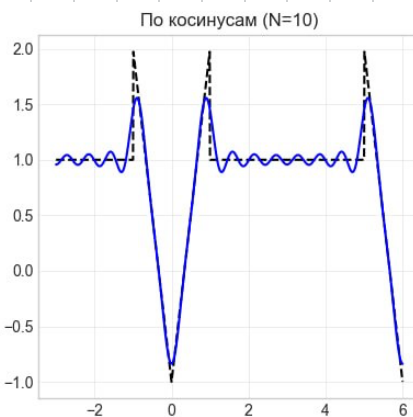
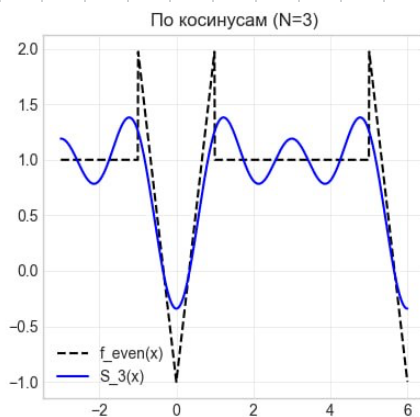
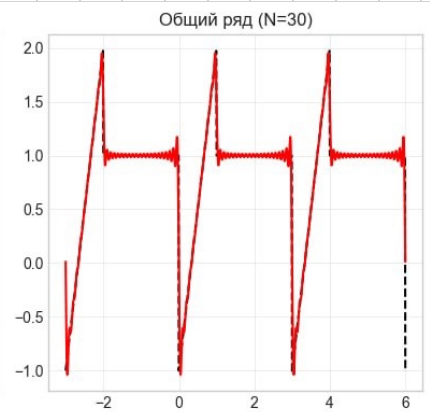
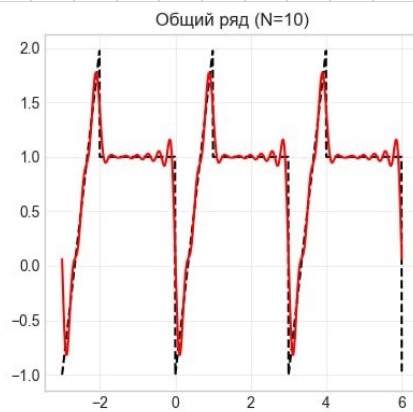
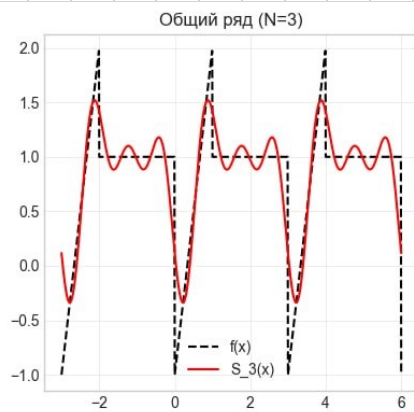
$$= \frac{18}{(2k)^2 \pi^2} \sin \frac{\pi(2k)}{3} - \frac{4}{\pi(2k)} - \frac{2}{\pi(2k)} \cos \frac{\pi(2k)}{3}$$

З $2k = n$:

$$b_n = \int_0^3 f(x) \sin \frac{\pi n x}{3} dx = \frac{18}{n^2 \pi^2} \sin \frac{\pi n}{3} - \frac{4}{\pi n} - \frac{2}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{3}$$

II. Численный метод

1, 3:



2. Сумма ряда связана с исходной ф-цией, тем что ряд сходится к ф-ции на непр. участках, с увеличением N . В точках разрыва ф-ции наблюдается скачок суммы ряда, и график суммы всегда проходит точку разрыва по середине (сл-е Г. Дирхле). Ряд сх-ся лучше всего на гладких участках ф-ции, хуже в точках разрыва.